Faculdade de Informática e Administração Paulista

Engenharia de Software

565065 - Augusto Barcelos Barros

555541 - Juan Francisco Alves Muradas

556197 - Caio Felipe de Lima Bezerra

555931 - Lucas Derenze Simidu

554873 - Sofia Fernandes

Ideias app Fiap

Mobile Development & IoT

São Paulo - SP

2026

Objetivo da ideia **3**
Resumo das ideias apresentadas **3**
Login **4**
Objetivo 5
Acadêmico **5**
Novas funcionalidades 5
Objetivo 5
Campus (Uso dos Espaços Físicos) **5**
Mapa Interativo 5
Reserva de Espaços 6
Objetivo 6
Comunidade Acadêmica **6**
Encontrar colegas 6
Projetos (Challenge) 6
Objetivo 7
Avisos Relevantes **7**
Objetivo 7
ID Digital **7**
Motivo 8
Otimização e Performance **8**
Proposta técnica 8
Resultado esperado 8
Redesign e Experiência do Usuário (UX/UI) **8**
Interface mais Clean e Intuitiva 8
Melhor Organização da Tela Inicial 9
Melhoria dos Widgets e Problema de Conexão **9**
Proposta de solução 9
Resultado esperado 10
Requisitos funcionais (RF) **10**
Requisitos não funcionais (RNF) **11**
Regras de negócio (RN) **12**

Redesign do app - Descrição da ideia

Objetivo da ideia

O novo aplicativo não pretende substituir o portal do aluno nem outras plataformas institucionais. O objetivo é centralizar funcionalidades realmente utilizadas no dia a dia presencial do estudante, reduzindo atritos da rotina acadêmica dentro do campus. A proposta transforma o aplicativo em um hub universitário moderno, rápido, intuitivo e funcional.

Resumo das ideias apresentadas

Painel Acadêmico (evolução de notas e faltas): a área atualmente informativa passaria a ser um painel de acompanhamento com limite de faltas antes de reprovação, simulador de média final, cálculo de quanto falta tirar nas próximas avaliações, além de previsão de aprovação/reprovação e simulação de cenários. O objetivo é reduzir dúvidas e ansiedade ao longo do semestre.

Campus (uso dos espaços físicos): o app ajudaria o aluno a se locomover e planejar melhor o uso da infraestrutura, com mapa interativo por andar (salas livres, laboratórios, áreas de estudo, cafeterias e serviços) e reserva de espaços (salas de estudo/grupo, laboratórios e espaços de projeto), com reservas visíveis na home e expirando automaticamente. O objetivo é evitar deslocamentos e incertezas.

Comunidade Acadêmica: criação de recursos para colaboração, como busca de colegas por filtros (turma, disciplina, semestre, campus) e uma área de projetos (Challenge) para publicar trabalhos, anexar apresentações, links de repositório, tecnologias usadas e buscar integrantes. O objetivo é fortalecer networking e dar visibilidade aos projetos.

Avisos Relevantes (notificações contextuais): notificações deixariam de ser genéricas e passariam a ser inteligentes e situacionais (mudança de sala, aula cancelada, prazo próximo, reserva acabando, habilitar/desabilitar categorias de

avisos e escolher antecedência para avisos de prazo), reduzindo dependência de mensagens informais e evitando perda de informação.

ID Digital: a carteirinha digital permaneceria sem mudanças, por já ser essencial e ter boa usabilidade.

Otimização e Performance: proposta técnica para reduzir lentidão com armazenamento local, sincronização em segundo plano, carregamento instantâneo e funcionamento parcial offline, resultando em menos travamentos e melhor experiência no campus.

Redesign UX/UI: reformulação para uma interface mais clean e intuitiva, com layout minimalista, menos etapas, ícones padronizados, navegação simplificada (4-5 abas), hierarquia visual clara e uma home mais objetiva (próximas aulas, reservas ativas, avisos importantes e resumo de notas/faltas).

Widgets e problema de "sem conexão": solução com cache local, atualização em background, exibição do último dado sincronizado mesmo offline, status discreto de atualização ("atualizado há X min") e erro apenas quando realmente não houver dados. Resultado: widgets mais confiáveis e app abrindo rapidamente mesmo com internet instável.

Login

A tela de login é responsável por autenticar o usuário e permitir acesso seguro às funcionalidades do aplicativo.

O acesso será realizado utilizando as credenciais institucionais do aluno. Após autenticação válida, o sistema permitirá acesso às funcionalidades do aplicativo, mantendo a sessão ativa para facilitar o uso cotidiano dentro do campus.

A tela deverá ser simples, rápida e segura, permitindo também recuperação de acesso quando necessário.

Funcionalidades principais:

- autenticação com credenciais institucionais
- manutenção de sessão ativa
- recuperação de senha
- feedback de erro em caso de falha de autenticação

Objetivo

Garantir acesso seguro ao aplicativo e identificar corretamente o usuário dentro do sistema acadêmico.

Acadêmico

Hoje já existe uma área de notas e faltas, porém ela é apenas informativa. A proposta é evoluir essa área para um painel completo de acompanhamento acadêmico.

Novas funcionalidades

- Visualização do boletim atual (já existente)
- Quantidade de faltas (já existente)
- Limite restante antes de reprovação automática
- Simulador de média final
    - calcular quanto precisa tirar nas próximas avaliações
    - prever aprovação ou reprovação
    - simular cenários de nota

Objetivo

Dar previsibilidade ao aluno sobre sua situação acadêmica, evitando dúvidas e ansiedade comuns durante o semestre.

Campus (Uso dos Espaços Físicos)

O aplicativo passa a ajudar o aluno a utilizar melhor a estrutura da faculdade.

Mapa Interativo

Mapa por andares mostrando:

- salas livres
- laboratórios disponíveis
- áreas de estudo
- cafeterias (ex: funcionamento do 5º e 7º andar)
- serviços disponíveis em cada piso

O aluno consegue saber onde ir antes de se deslocar.

Reserva de Espaços

Permite reservar diretamente pelo aplicativo:

- salas de estudo
- salas de grupo
- laboratórios (quando liberados)
- espaços de projeto

A reserva aparece na tela inicial e expira automaticamente ao término do horário.

Objetivo

Evitar deslocamentos desnecessários, filas e incerteza sobre disponibilidade de espaços.

Comunidade Acadêmica

O aplicativo passa a facilitar a colaboração entre alunos.

Encontrar colegas

Filtros por:

- turma
- disciplina
- semestre
- campus

Projetos (Challenge)

Área dedicada para divulgação de projetos anuais. Permite:

- publicar o projeto
- anexar apresentação
- link de repositório
- tecnologias utilizadas
- procurar integrantes

Objetivo

Estimular networking acadêmico e dar visibilidade aos trabalhos dos alunos.

Avisos Relevantes

Notificações deixam de ser genéricas e passam a ser contextuais.

Exemplos:

- mudança de sala
- cancelamento de aula
- prazo de entrega próximo
- reserva prestes a acabar

Objetivo

Reduzir a dependência de mensagens informais e evitar perda de informações importantes.

ID Digital

A funcionalidade de ID Digital corresponde à carteirinha estudantil virtual do aluno.
Ela é essencial para identificação dentro da instituição e já possui boa aceitação de uso, portanto não será reformulada visualmente, apenas otimizada em desempenho e confiabilidade. O recurso deverá continuar exibindo a carteirinha em seus dois lados (frente e verso), garantindo acesso rápido mesmo com internet instável.

Atualmente o carregamento pode falhar ou demorar por depender da conexão em tempo real.
O aplicativo deverá:

- carregar a carteirinha instantaneamente
- funcionar mesmo offline após primeiro acesso
- sincronizar automaticamente quando houver internet
- evitar mensagens de erro desnecessárias

Motivo

É uma funcionalidade essencial para identificação dentro da instituição e já possui boa usabilidade.

Otimização e Performance

O aplicativo atual apresenta lentidão por depender constantemente do servidor para acessar qualquer informação.

Proposta técnica

- armazenamento local de dados
- sincronização automática em segundo plano
- carregamento instantâneo das telas
- funcionamento parcial offline

Resultado esperado

Maior velocidade, menos travamentos e melhor experiência de uso dentro do campus.

Redesign e Experiência do Usuário (UX/UI)

Interface mais Clean e Intuitiva

O aplicativo atual possui um visual carregado, pouco fluido e com excesso de etapas para acessar informações simples.

A proposta inclui:

- Layout minimalista
- Menos menus escondidos
- Ícones claros e padronizados
- Navegação simplificada com 4 ou 5 abas principais
- Hierarquia visual clara (o que é importante aparece primeiro)
- Informações resumidas na tela inicial

Objetivo:
Diminuir o tempo para encontrar informações e tornar o uso mais natural.

Melhor Organização da Tela Inicial

A nova Home mostraria apenas:

- Próximas aulas
- Reservas ativas
- Avisos importantes
- Resumo rápido de notas e faltas
- Menu deve conter 4 posições fixas:
    - 3 atalhos personalizáveis pelo usuário
    - 1 atalho fixo para acesso ao menu completo do aplicativo
    - O sistema deve sugerir automaticamente os 3 recursos mais utilizados com base no histórico de uso
    - O usuário pode alterar manualmente esses atalhos a qualquer momento
    - A alteração deve ocorrer por edição simples (ex: pressionar e escolher nova função)
    - A personalização deve ser salva para acessos futuros

Sem excesso de informação.

Melhoria dos Widgets e Problema de Conexão

Um dos maiores problemas relatados é que os widgets frequentemente exibem a mensagem:
"Sem conexão com a internet".

Isso gera frustração, pois muitas vezes o aluno está conectado.

Proposta de solução

- Implementar cache local de dados
- Atualização automática em segundo plano

- Exibir última informação sincronizada mesmo offline
- Mostrar status de atualização discreto (ex: “Atualizado há 5 minutos”)
- Só exibir erro quando realmente não houver dados disponíveis

Resultado esperado

- Widgets funcionam mesmo com internet instável
- Aplicativo abre instantaneamente
- Redução da sensação de travamento
- Experiência mais confiável

Backlog

Requisitos funcionais (RF)

- **Painel Acadêmico:**
  - **RF01** - Visualizar boletim de notas atual
  - **RF02** - Visualizar quantidade de faltas por semestre
  - **RF03** - Visualizar limite de nota antes de reprovação automática
  - **RF04** - Realizar simulação de média final para aprovação e reprovação
- **Campus:**
  - **RF05** - Visualizar mapa interativo do campus com identificação e localização de salas e laboratórios
  - **RF06** - Possibilidade de reservar espaços como salas e laboratórios
  - **RF07** - Visualizar reservas de espaços realizadas na tela inicial
- **Comunidade Acadêmica:**
  - **RF08** - Pesquisar por colegas de equipe
  - **RF09** - Filtrar pesquisas por turma, disciplina, semestre e campus
  - **RF10** - Visualizar área dedicada para divulgação de projetos anuais
  - **RF11** - Publicar projeto anual
  - **RF12** - Anexar apresentação e link de repositório, a publicação de projeto
  - **RF13** - Procurar e pesquisar por projetos anuais
- **Avisos Relevantes:**
  - **RF14** - Receber avisos contextuais por aula
  - **RF15** - Receber avisos de prazos acadêmicos
  - **RF16** - Receber avisos de reservas
  - **RF17** - Preferências de notificação
  - **RF18** - Confirmação/Marcação como lido
- **ID Digital:**
  - **RF19** - Visualização da Carteirinha frente e verso

    - **RF20** - Alternância entre frente e verso
    - **RF21** - Disponibilidade Offline
    - **RF22** - Sincronização Automática
    - **RF23** - Carregamento Instantâneo
- **Widgets e problema de “sem conexão”:**
    - **RF25** - Visualizar aulas do dia
    - **RF26** - Exibir última informação sincronizada mesmo offline
    - **RF27** - Mostrar status de atualização (Ex: “Atualizado a 5 minutos”)
    - **RF28** - Integração com o mapa interativo
    - **RF29** - Widget de avisos
- **Login:**
    - **RF30** - Realizar autenticação do usuário
    - **RF31** - Validação de credenciais
    - **RF32** - Manter sessão ativa
    - **RF33** - Recuperação de senha
    - **RF34** - Logout do sistema
    - **RF35** - Feedback de autenticação

Requisitos não funcionais (RNF)

- **Otimização de Performance**
    - **RNF01** - Tempo de inicialização
    - **RNF02** - Tempo de carregamento de telas
    - **RNF03** - Cache local de dados
    - **RNF04** - Sincronização em segundo plano
    - **RNF05** - Funcionamento offline parcial
    - **RNF06** - Tratamento de conexão instável
    - **RNF07** - Uso de dados otimizado
    - **RNF08** - Consumo de bateria
    - **RNF09** - Estabilidade
- **Redesign UX/UI**
    - **RNF10** - Simplicidade Visual
    - **RNF11** - Hierarquia de informação
    - **RNF12** - Navegação Padronizada
    - **RNF13** - Consistência Visual
    - **RNF14** - Feedback ao Usuário
    - **RNF15** - Redução de Passos
        - Ex. 2 toques para visualizar informações
        - Ex. 3 toques para executar ações
    - **RNF16** - Legibilidade
        - Contraste adequado
        - Fontes legíveis
    - **RNF17** - Estado Vazio Informativo
        - Ex. “Não há reservas ativas”
    - **RNF18** - Acessibilidade Básica
        - Ambientes claros e escuros
    - **RNF19** - Menu Rápido personalizável na tela inicial
    - **RNF20** - Aumentar resolução do ID Digital

- **Login**
    - **RNF21** - Segurança de autenticação
    - **RNF22** - Tempo de autenticação
      .
    - **RNF23** - Proteção de dados sensíveis
    - **RNF24** - Persistência de sessão
    - **RNF25** - Tratamento de falhas de conexão

Regras de negócio (RN)

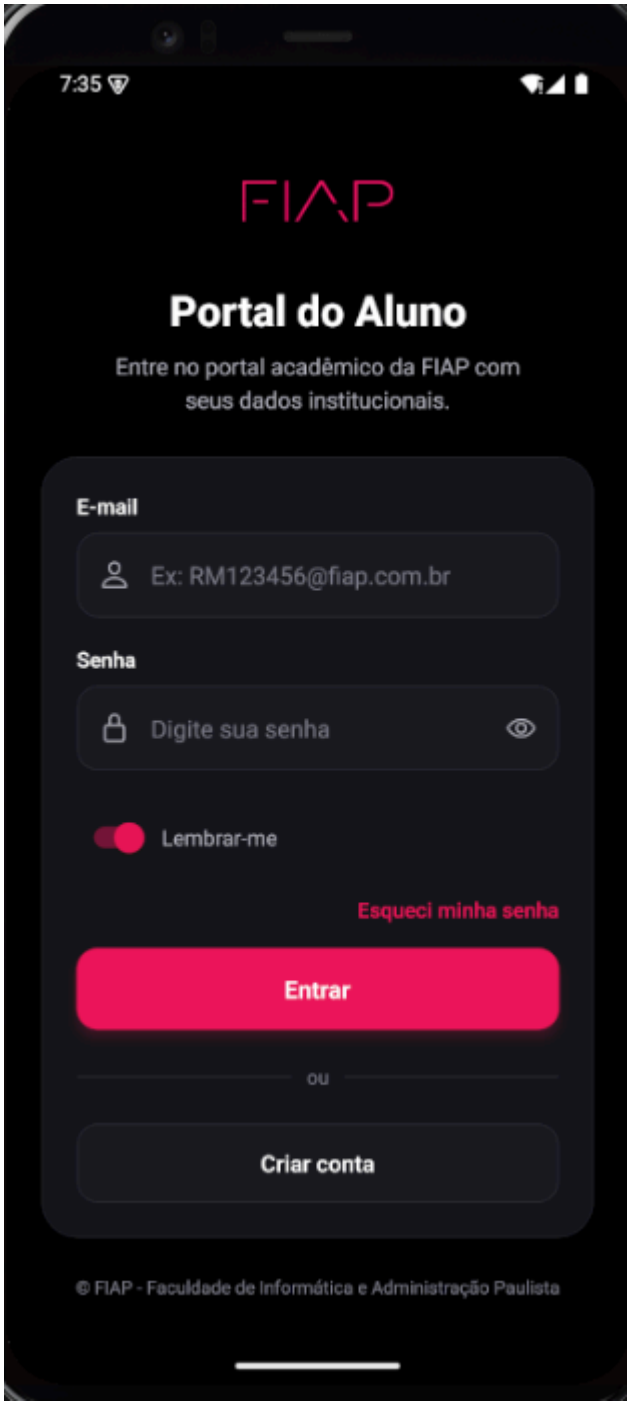
- Painel Acadêmico
    - **RN01** - Limite de faltas
        - O sistema deve calcular automaticamente o limite máximo de faltas permitido com base na carga horária da disciplina.
    - **RN02** - Reprovação por falta
        - Caso o número de faltas ultrapasse o limite permitido pela instituição, o aluno será automaticamente marcado como reprovado por falta, independentemente da média.
    - **RN03** - Cálculo de média
        - A média final da disciplina deve ser calculada com base nos pesos das avaliações cadastradas no sistema acadêmico.
    - **RN04** - Simulação de média
        - O simulador deve permitir que o aluno informe notas hipotéticas nas avaliações futuras para calcular a média final estimada.
    - **RN05** - Previsão de aprovação
        - O sistema deve indicar se o aluno está:
            - Aprovado
            - Em risco de reprovação
            - Reprovado
    - **RN06** - Atualização de dados acadêmicos
        - As informações de notas e faltas devem ser sincronizadas automaticamente com o sistema acadêmico institucional.
- **Campus (Uso dos Espaços)**
    - **RN07** - Disponibilidade de espaços
        - Um espaço só pode ser reservado se estiver disponível no horário selecionado.
    - **RN08** - Conflito de reservas
        - O sistema não deve permitir reservas sobrepostas para o mesmo espaço e horário.
    - **RN09** - Tempo máximo de reserva
        - Cada reserva deve possuir um tempo máximo de utilização definido pela instituição.
    - **RN10** - Expiração automática
        - Ao final do horário reservado, a reserva deve expirar automaticamente.
    - **RN11** - Limite de reservas simultâneas
        - Cada aluno pode possuir um número máximo de reservas ativas ao mesmo tempo.

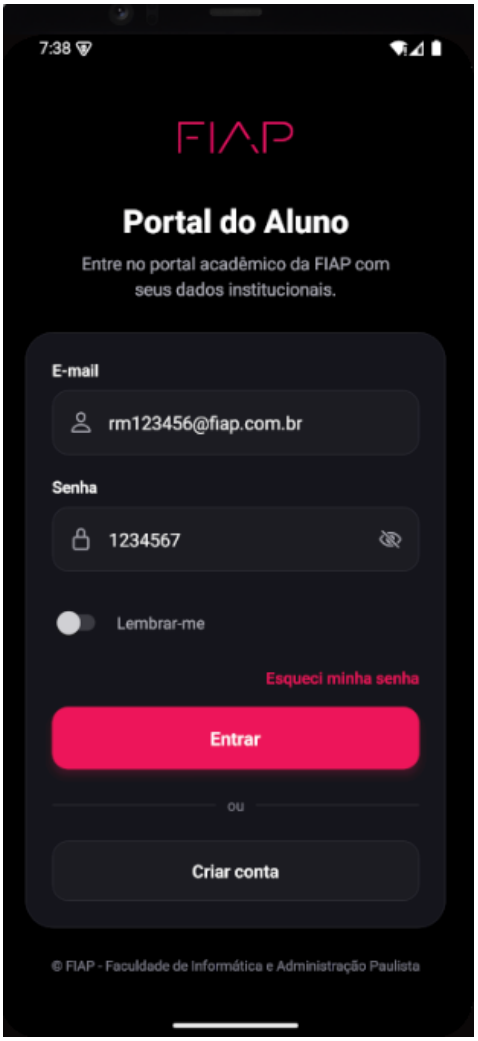
    - **RN12** - Cancelamento de reserva
        - O aluno pode cancelar a reserva antes do horário de início.
- **Comunidade Acadêmica**
    - **RN13** - Visibilidade de perfil
        - O aluno só poderá visualizar colegas que pertencem à mesma instituição.
    - **RN14** - Filtros de busca
        - A busca por colegas deve permitir filtragem por:
            - turma
            - disciplina
            - semestre
            - campus
    - **RN15** - Publicação de projetos
        - Somente alunos autenticados podem publicar projetos.
    - **RN16** - Conteúdo obrigatório do projeto
        - Toda publicação de projeto deve possuir no mínimo:
            - título
            - descrição
            - tecnologias utilizadas
    - **RN17** - Edição de projetos
        - O autor do projeto pode editar ou excluir sua publicação.
    - **RN18** - Participação em projetos
        - Um aluno pode solicitar participação em projetos publicados por outros alunos.
- **Avisos Relevantes**
    - **RN19** - Notificações contextuais
        - As notificações devem ser geradas automaticamente com base em eventos acadêmicos.
    - **RN20** - Controle de notificações
        - O usuário pode habilitar ou desabilitar categorias de notificações.
    - **RN21** - Antecedência de aviso
        - O usuário pode configurar quanto tempo antes deseja receber avisos de prazo.
    - **RN22** - Status de leitura
        - As notificações podem ser marcadas como lidas pelo usuário.
- **ID Digital**
    - **RN23** - Acesso offline
        - Após o primeiro carregamento com internet, a carteirinha deve ficar armazenada localmente para acesso offline.
    - **RN24** - Atualização automática
        - Quando houver conexão com a internet, o sistema deve verificar automaticamente se existe atualização da carteirinha.
    - **RN25** - Integridade do documento
        - A carteirinha exibida deve corresponder exatamente aos dados registrados no sistema institucional.
- **Widgets e Sincronização**
    - **RN26** - Uso de cache

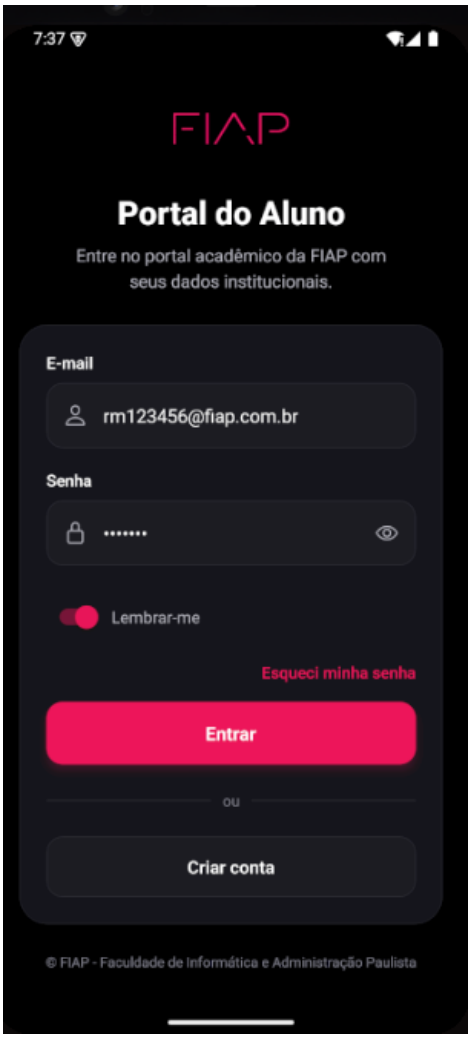
        - Os widgets devem exibir a última informação sincronizada armazenada localmente.
    - **RN27** - Atualização automática
        - Sempre que houver conexão com a internet, os dados devem ser atualizados automaticamente em segundo plano.
    - **RN28** - Indicador de atualização
        - O widget deve exibir o tempo desde a última sincronização.
    - **RN29** - Exibição de erro
        - Uma mensagem de erro deve aparecer apenas quando não houver dados locais disponíveis e não existir conexão com a internet.
- **Personalização da Home**
    - **RN30** - Atalhos personalizáveis
        - O usuário pode personalizar os 3 atalhos rápidos da tela inicial.
    - **RN31** - Sugestão automática
        - O sistema deve sugerir automaticamente os recursos mais utilizados com base no histórico de uso.
    - **RN32** - Persistência
        - As personalizações realizadas pelo usuário devem ser armazenadas para acessos futuros.
- **Login**
    - **RN33** - Autenticação obrigatória
        - O acesso às funcionalidades do aplicativo só pode ocorrer após autenticação válida do usuário.
    - **RN34** - Credenciais institucionais
        - O login deve utilizar as mesmas credenciais utilizadas nos sistemas acadêmicos da instituição.
    - **RN35** - Bloqueio após tentativas inválidas
        - Após um número definido de tentativas consecutivas de login inválidas, o sistema deve bloquear temporariamente novas tentativas.
    - **RN36** - Sessão única ativa
        - Cada usuário pode possuir apenas uma sessão ativa por dispositivo.
    - **RN37** - Expiração de sessão
        - A sessão do usuário deve expirar automaticamente após um período de inatividade.
    - **RN38** - Logout obrigatório
        - Ao realizar logout, todas as informações de sessão devem ser removidas do dispositivo.

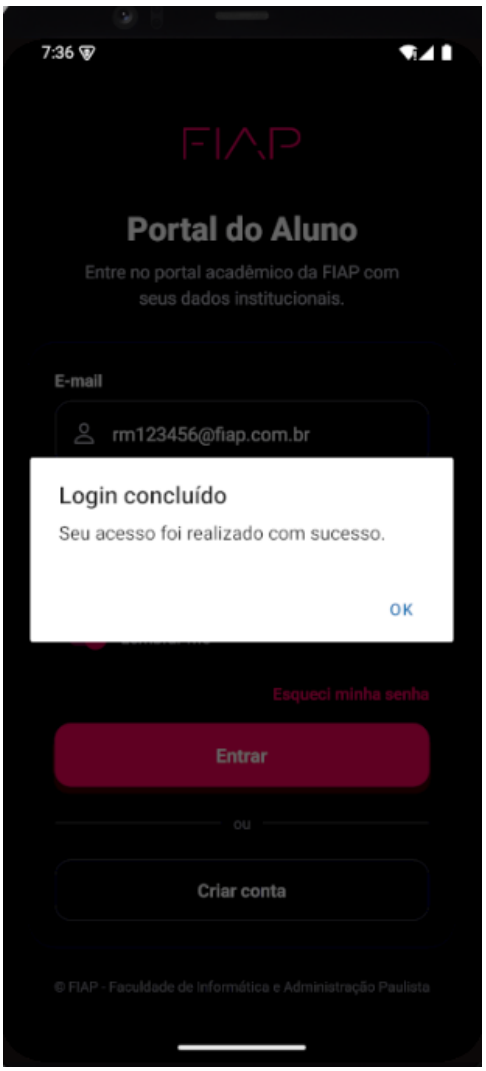
Telas

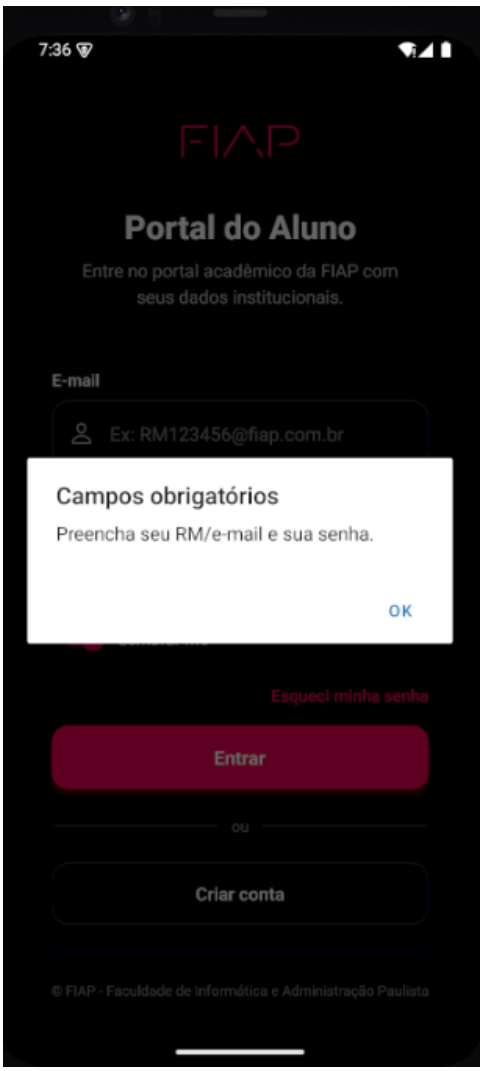
Login


7:35
FIAP
Portal do Aluno
Entre no portal acadêmico da FIAP com seus dados institucionais.
E-mail
Ex: RM123456@fiap.com.br
Senha
Digite sua senha
Lembrar-me
Esqueci minha senha
Entrar
ou
Criar conta
© FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista


7:38
FIAP
Portal do Aluno
Entre no portal acadêmico da FIAP com seus dados institucionais.
E-mail
rm123456@fiap.com.br
Senha
1234567
Lembrar-me
Esqueci minha senha
Entrar
ou
Criar conta
© FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista


7:37
FIAP
Portal do Aluno
Entre no portal acadêmico da FIAP com seus dados institucionais.
E-mail
rm123456@fiap.com.br
Senha
•••••••
Lembrar-me
Esqueci minha senha
Entrar
ou
Criar conta
© FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista


7:36
FIAP
Portal do Aluno
Entre no portal acadêmico da FIAP com seus dados institucionais.
E-mail
rm123456@fiap.com.br
Login concluído
Seu acesso foi realizado com sucesso.
OK
Esqueci minha senha
Entrar
ou
Criar conta
© FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista


7:36
FIAP
Portal do Aluno
Entre no portal acadêmico da FIAP com seus dados institucionais.
E-mail
Ex: RM123456@fiap.com.br
Campos obrigatórios
Preencha seu RM/e-mail e sua senha.
OK
Esqueci minha senha
Entrar
ou
Criar conta
© FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista